

Exame de Recurso 2025

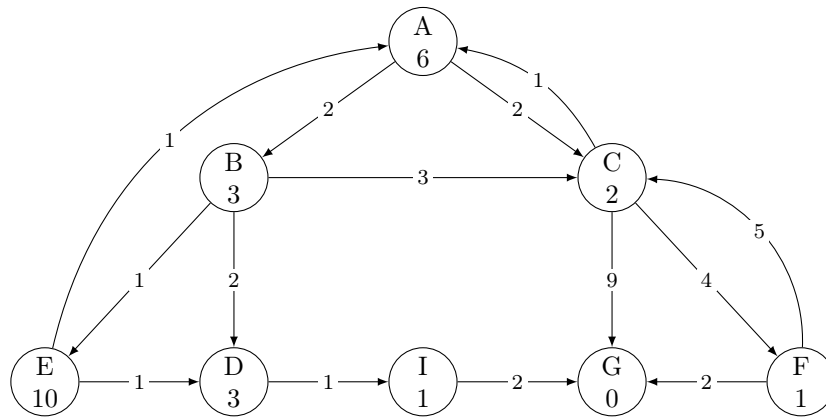
Fundamentos de Inteligência Artificial

Pergunta 1

Afirmação	Verd.	Falso
1. Num ambiente dinâmico, o estado do mundo pode mudar enquanto o agente está a deliberar.		
2. A procura em profundidade limitada resolve o problema de espaços infinitos, mas pode não encontrar uma solução existente se o limite for mal escolhido.		
3. A procura sôfrega é garantidamente completa e ótima.		
4. A procura em largura explora primeiro os nós mais profundos da árvore de procura.		
5. Uma das limitações do ID3 é não suportar atributos contínuos sem discretização.		
6. Os algoritmos de aprendizagem evolucionária podem ser usados para otimizar os pesos de uma rede neuronal.		
7. A retropropagação ajusta os pesos da rede com base no gradiente do erro.		
8. O algoritmo de retropropagação é um algoritmo de aprendizagem supervisionada.		
9. O algoritmo K-means consegue detetar clusters de forma arbitrária (qualquer forma e tamanho).		
10. O algoritmo DBSCAN utiliza um parâmetro que define a distância máxima entre dois pontos para que possam pertencer ao mesmo cluster.		
11. A escolha da métrica de distância não influencia o resultado do clustering.		
12. O corte alfa-beta permite ao algoritmo Minimax encontrar melhores jogadas do que o Minimax simples.		
13. O corte alfa-beta não depende da ordem em que os nós são visitados.		
14. A seleção elitista garante que pelo menos um dos melhores indivíduos passa sempre para a próxima geração.		
15. Os algoritmos de IA não precisam de considerar princípios éticos se forem tecnicamente corretos.		

Pergunta 2

Considere o espaço de procura da figura, onde A é o estado inicial e G o final. O valor associado a cada aresta indica o custo real da transição entre os dois estados. O valor no interior dos nós indica a estimativa do custo de transitar desse nó até ao estado final. **Assuma que os desempates são feitos por ordem alfabética e que os nós são adicionados à fila ou pilha um a um.** Por exemplo o primeiro descendente de A é B e o segundo C.



Afirmação	Verd.	Falso
1. O algoritmo de pesquisa em profundidade limitada com limite de 3 encontra a solução.		
2. O algoritmo de pesquisa em profundidade entra em ciclo.		
3. A pesquisa por custo uniforme visita mais de 10 nós.		
4. O algoritmo A* encontra um caminho de custo 8.		
5. A pesquisa sôfrega encontra um caminho de custo 10.		
6. A heurística não é admissível.		

Pergunta 3

Vamos aplicar um algoritmo de aprendizagem, o ID3, para descobrir a regra para obter aprovação à disciplina de FIA/IIA.

Exemplo	Procura	ID3	MinMax	Clustering	Resultado
1	Certo	Errado	Certo	Errado	Aprovado
2	Certo	Certo	Errado	Errado	Aprovado
3	Certo	Errado	Errado	Certo	Reprovado
4	Errado	Certo	Certo	Certo	Aprovado
5	Certo	Errado	Errado	Errado	Reprovado
6	Errado	Errado	Errado	Errado	Reprovado
7	Errado	Errado	Certo	Certo	Reprovado
8	Errado	Certo	Certo	Errado	Reprovado
9	Errado	Certo	Errado	Certo	Reprovado

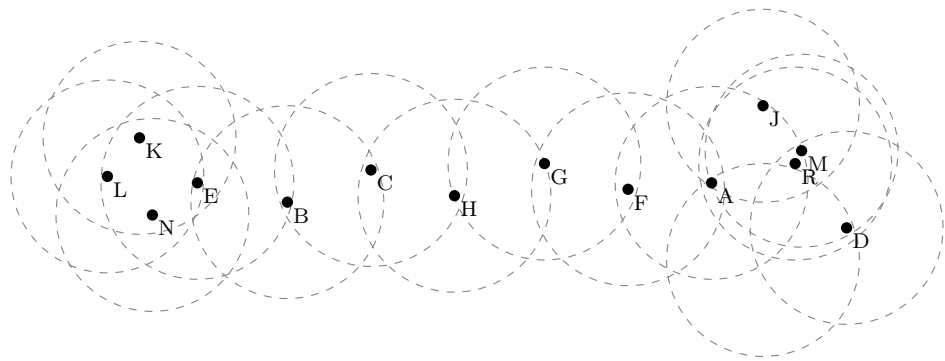
$\log_2(n/d)$		n							
		1	2	3	4	5	6	7	8
d	1	-							
	2	-1.00	-						
	3	-1.58	-0.58	-					
	4	-2.00	-1.00	-0.42	-				
	5	-2.32	-1.32	-0.74	-0.32	-			
	6	-2.58	-1.58	-1.00	-0.58	-0.26	-		
	7	-2.81	-1.81	-1.22	-0.81	-0.49	-0.22	-	
	8	-3.00	-2.00	-1.42	-1.00	-0.68	-0.42	-0.17	-
	9	-3.17	-2.17	-1.58	-1.17	-0.83	-0.58	-0.34	-0.09

Afirmação	Verd.	Falso
1. A pergunta de Procura tem maior valor preditivo que as restantes.		
2. Do ponto de vista da árvore de decisão o resultado da pergunta de Clustering é irrelevante.		
3. É possível construir árvores de decisão diferentes.		
4. Os atributos ID3 e MinMax têm o mesmo valor preditivo.		
5. Os atributos Procura e ID3 têm o mesmo valor preditivo.		

Pergunta 4

Nota: Devido à dificuldade em discernir com exatidão os limites dos raios na imagem original, a reconstrução gráfica das vizinhanças de alguns pontos poderá conter ligeiras imprecisões.

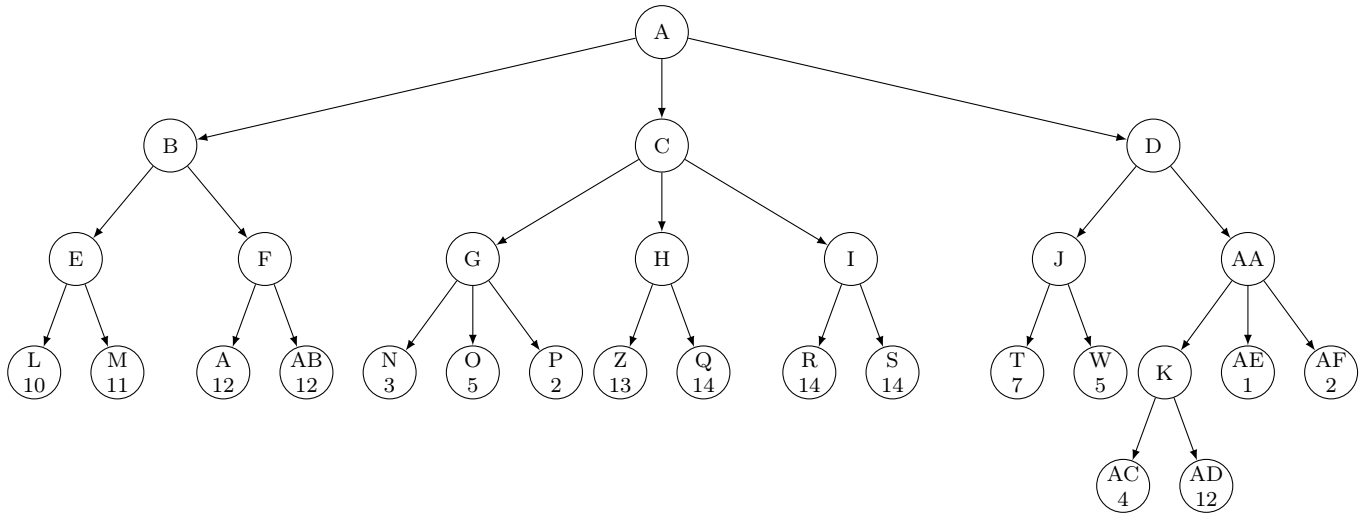
Considere a distribuição dos dados (pontos) na figura, um epsilon equivalente ao raio do círculo, e um número mínimo de pontos igual a 4. Considere que um ponto conta para a sua própria vizinhança.



Afirmação	Verd.	Falso
1. Há dois clusters.		
2. D é um ponto alcançável.		
3. C é um outlier.		
4. H é um outlier.		
5. G é um outlier.		
6. Há 9 pontos centrais (core).		

Pergunta 5

Considerando a árvore dada pela figura que se segue, onde os valores associados às folhas correspondem ao resultado da função de avaliação, e admitindo que o primeiro a jogar é o Max, classifique as afirmações como verdadeiras ou falsas.



Afirmação	Verd.	Falso
1. O valor de A é 13.		
2. O valor de AA é 12.		
3. O valor de D é 2.		
4. O corte alfa-beta evita visitar 12 nós (i.e. no total elimina 12 nós).		
5. O corte alfa-beta corta NA ligação H-Q.		
6. O corte alfa-beta corta NA ligação A-C.		
7. O corte alfa-beta corta NA ligação A-D.		
8. O corte alfa-beta corta NA ligação B-F.		

Pergunta 6

Pretende-se encontrar a melhor solução, dentro de um intervalo contínuo pré-definido, que minimize uma determinada função matemática não linear. Esta função é altamente multimodal, ou seja, possui múltiplos ótimos locais e um único ótimo global. As soluções são codificadas de forma a permitir a avaliação de qualquer ponto do domínio contínuo.

Admitindo que pretende resolver este problema usando um Agente Adaptativo, classifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações:

Afirmação	Verd.	Falso
1. Uma representação em vírgula flutuante (reais) é geralmente mais apropriada do que cadeias binárias para este tipo de problema.		
2. O operador de mutação deve ser capaz de fazer pequenas perturbações contínuas nos valores dos genes.		
3. A utilização de operadores de recombinação baseados em corte único é a mais indicada para problemas com múltiplos ótimos locais.		
4. Este tipo de problema beneficia de uma pressão seletiva muito elevada para acelerar a convergência.		
5. A diversidade populacional é importante para evitar a convergência prematura em ótimos locais.		
6. O problema descrito é essencialmente discreto, pelo que não há ganhos na utilização de operadores que atuem sobre domínios contínuos.		